NOTE MÉTHODOLOGIQUE POUR ÉCHANGE AVEC DES SOIGNANTS

Comment OUCH calcule ses chiffres

Formules, seuils, sources et limites de chaque indicateur du rapport, pour que vous puissiez les vérifier et les contester.

Document de référence
13 novembre 2026
OUCH v0.12.1

CE QUE DÉCRIT CETTE NOTE

OUCH est un carnet de douleur que la personne remplit elle-même, en moins d'une minute par jour. Son rapport résume ce carnet par quelques calculs : moyennes, répartition des jours, comparaison à la période précédente, poussées, comparaisons avant et après un changement de traitement, corrélations. Cette note donne, pour chacun, la formule, le seuil, sa source et sa limite.

COMMENT LA LIRE

Les données sont auto-déclarées et rien n'est interprété : ni diagnostic, ni conseil de traitement. Les maladies, « diagnostiquée » ou « suspectée », sont déclarées par le patient et reprises telles quelles. Les références, numérotées entre crochets comme dans le rapport, sont listées en fin de note. Quand un choix est propre à OUCH et non consensuel, comme la définition des poussées, la note le dit.

PRINCIPES VALABLES POUR TOUS LES CALCULS

- ✓ N'utiliser que les jours renseignés. Un jour manquant est exclu, jamais estimé ni complété.
- ✓ Écrire, avec chaque chiffre, le nombre de jours sur lequel il repose.
- ✓ Citer la source de chaque seuil et dire quand il est extrapolé.

CE QUE LE RAPPORT NE FAIT PAS

- × Poser un diagnostic ou conseiller un traitement.
- × Corriger les corrélations pour l'autocorrélation ou les comparaisons multiples, ni calculer de valeur p.
- × Présenter une association comme une cause.
- × Envoyer les données ailleurs : tout est calculé sur l'appareil de la personne.

1 · DONNÉES RECUEILLIES

DONNÉE	ÉCHELLE	REMARQUE
Douleur du jour	entier de 0 à 10	Seule mesure nécessaire pour qu'un jour compte. Échelle numérique, mesure d'intensité recommandée[1][3] et largement validée[10]. Note pour toute la journée, de préférence le soir, ce que l'écran rappelle : une note du soir rend bien le niveau moyen du jour[20][22], avec un léger poids de la fin de journée[21], et le rappel sur 24 h limite le biais de mémoire[6]. Curseur, ou onze cases les jours de poussée : même échelle.
Fatigue, brouillard mental, stress	0 à 10, ↑ = plus de gêne	Échelles numériques simples **non validées**.
Qualité du sommeil, humeur, activité	0 à 10, ↑ = mieux	Échelles simples **non validées**. La qualité du sommeil saisie un jour décrit la nuit précédente. La durée du sommeil, en heures, est déclarée.
Zones douloureuses	25 zones déclaratives, côtés gauche et droit	Les 19 régions du WPI[16][17], plus tête, mains, pieds, pelvis : pas un score WPI (§ 10).
Traitements	registre + prises du jour	Nom, type (de fond, au besoin, non précisé), dose et dates de chaque posologie. Chaque jour : prises, soulagement (aucun à important) et effets indésirables, pour les traitements au besoin.
Météo, actions « qui ont aidé »	mesures ; étiquettes libres	Météo facultative (Open-Meteo, position de la personne ; pression moyenne de la journée). Actions : marche, bain chaud… comptées, non classées.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

2 · PÉRIODES ET COMPLÉTUDE

NOTION	DÉFINITION
Période analysée	De la date du dernier rendez-vous du même type (médecin traitant ou centre douleur) à la date du rapport, bornes incluses : $N = (\text{date du rapport} - \text{rendez-vous}) + 1$ jours.
Période précédente	Entre les deux derniers rendez-vous du même type s'ils sont distants de 7 à 366 jours (durée parfois différente de **N**, signalée). Sinon : les **N** jours avant le rendez-vous. Toutes les comparaisons du rapport se font à ce repère.
Jours renseignés	Nombre de jours avec un niveau de douleur, affiché « x / N » avec son pourcentage, pour les deux périodes. Un jour avec seulement une zone, une note ou un traitement n'est pas compté ; un jour sans entrée n'est jamais compté comme « douleur nulle ».
Complétude par dimension	Pour chaque dimension (fatigue, sommeil, zones, traitements…), part des jours renseignés où elle est saisie. Les dimensions jamais saisies ne sont pas listées.
Jours saisis après coup	Entrée créée après 4 h du matin le lendemain du jour concerné. Le rapport compte les jours saisis **deux jours ou plus** après (la veille est bien rappelée[6], même si une étude juge peu fiable le rappel à 24-48 h[22]) et n'écrit une phrase que s'il y en a ; ils restent dans tous les calculs.

3 · STATISTIQUES SUR LA DOULEUR

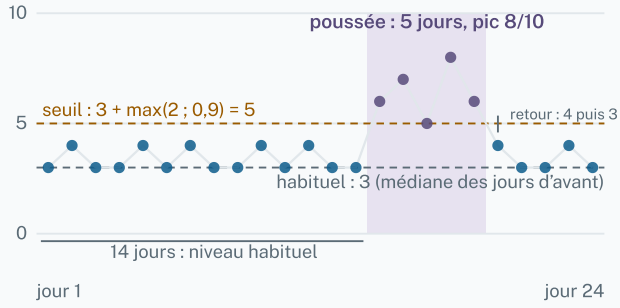
INDICATEUR	CALCUL	PRÉCISIONS
Moyenne et écart-type	Moyenne arithmétique des jours renseignés ; écart-type d'échantillon, $\sqrt{\Sigma(x - \text{moy})^2 / (n - 1)}$.	Écart-type fixé à 0 s'il y a moins de 2 jours.
Médiane et quartiles [Q1–Q3]	Interpolation linéaire entre les valeurs triées : position $(n - 1) \times p$, comme le type 7 par défaut de R.	La médiane d'entiers peut valoir x,5.
Minimum, maximum	Extrêmes des jours renseignés.	
Jours légers, modérés, sévères	Part des jours ≤ 3, de 4 à 6, ≥ 7. Le nombre de jours sévères est cette part × n, arrondi.	Seuils conventionnels. L'étude de Boonstra[5] (2 854 patients) montre qu'ils varient avec le retentissement : léger ≤ 5, modéré 6–7, sévère ≥ 8 en moyenne, mais ≤ 3, 4–6, ≥ 7 chez ceux qui dramatisent peu, cas retenu ici. Repères, pas diagnostic.
Répartition 0–10	Part des jours à chaque niveau, pour les deux périodes (histogramme).	
Variation relative	$(\text{moy. période} - \text{moy. précédente}) / \text{moy. précédente}$, calculée si une période précédente existe et si sa moyenne est supérieure à 0.	Le rapport écrit que la variation « atteint » le seuil de 30 % si sa valeur absolue est ≥ 30 %, « reste en deçà » sinon. Repère issu d'études sur l'amélioration sous traitement, de groupe[2][4][8][9] : il n'indique ni un effet, ni ce qui compte pour la personne. Seul le critère relatif est testé, pas celui de 2 points.
Moyenne glissante sur 7 jours	Pour chaque jour du graphique, moyenne des valeurs du jour et des 6 jours calendaires précédents, affichée si au moins 4 de ces jours sont renseignés.	Lisse les effets de jour de semaine. Les points du graphique restent les valeurs brutes.
Tableau par semaine	Blocs de 7 jours depuis le début de la période (le dernier est raccourci) : jours renseignés, douleur moyenne et prises.	Version détaillée seulement.
Jour de la semaine	Écart de la douleur moyenne de chaque jour à celle de la période, si chacun compte ≥ 4 jours. Bande : $\pm 2{,}69 \times \text{écart-type} / \sqrt{n_{\min}}$.	2,69 : 5 % pour sept comparaisons (Bonferroni). Jours non indépendants : indicatif.

4 · REPÉRAGE DES POUSSÉES

Une poussée est une série de jours nettement au-dessus de ce qui est **habituel pour la personne**, et non au-dessus d'une valeur fixe : 7/10 est une journée ordinaire pour l'un et une urgence pour l'autre. **Il n'existe pas de définition consensuelle de la poussée** ; celle-ci est propre à OUCH. Elle reprend l'écart minimal cliniquement important[2][4], établi pour une amélioration et ici appliqué à une aggravation, ce qui est une extrapolation. **Elle n'est pas cherchée pour une personne qui ne suit que la migraine** : une migraine vient par crises, avec des jours sans douleur entre, et la lecture « au-dessus de l'habituel » ne dirait rien de vrai ; le rapport compte alors les jours de mal de tête (§ 11). Elle est calculée sur tout l'historique, car le niveau habituel d'un jour demande des entrées antérieures à la période du rapport. Un épisode est rattaché à la période où il commence ; ses jours sont comptés là où ils tombent.

PARAMÈTRE	VALEUR	RÔLE
Niveau habituel	Médiane de la douleur des 28 jours précédents, hors jours déjà dans une poussée	La médiane est peu sensible aux jours extrêmes. Il faut au moins 10 jours renseignés dans cette fenêtre ; sinon rien n'est repéré et le rapport écrit « trop peu de jours renseignés ».
Seuil de poussée	habituel + max(2 points ; 30 % × habituel)	Au-dessus d'un niveau habituel d'environ 7,7/10, le seuil dépasse 10 : la personne ne peut pas être repérée ainsi, ce qui vaut mieux qu'un seuil inventé.
Plancher	4/10	Pour ouvrir un épisode, la douleur doit aussi atteindre 4.
Durée minimale	3 jours consécutifs au-dessus du seuil	Un jour non renseigné entre deux jours hauts ne rompt pas la série. Un épisode plus court est écarté.
Retour à l'habituel	douleur ≤ habituel + 1	Un jour entre les deux repart à zéro le compte des jours de retour.
Fin d'un épisode	2 jours renseignés de retour à l'habituel	Plus de 3 jours d'écart entre deux saisies clôt l'épisode avec une fin « inconnue ». Le dernier jour d'un épisode est son dernier jour au-dessus du seuil.
Épisode en cours	dernier jour haut au plus 1 jour avant la date du rapport, sans retour	Signalé comme tel dans le rapport.

Exemple chiffré. Quatorze jours de douleur entre 3 et 4 : le niveau habituel est la médiane, 3, et le seuil 3 + max(2 ; 0,9) = 5 . Les cinq jours suivants valent 6, 7, 5, 8 et 6, tous ≥ 5 : un épisode de 5 jours, pic à 8/10. Vient un 4 (≤ 3 + 1 : retour à l'habituel) puis un 3 : deux jours de retour, l'épisode est clos, avec un retour en 1 jour. Ce cas est dans les tests du logiciel.



Ce que précède une poussée (version détaillée)

Pour chaque poussée, le rapport donne la **moyenne des 3 jours précédents** de six mesures (durée et qualité du sommeil, stress, fatigue, brouillard mental, humeur, d'au moins 2 jours renseignés), et dessous la **moyenne habituelle des 28 jours d'avant**, hors poussées (au moins 10 jours). S'y ajoutent les changements de traitement notés dans les 14 jours précédents. Rien n'est mis en évidence : un essai où l'on signalait ce qui sortait de plus d'un écart-type signalait quelque chose avant 37 % des fenêtres de 3 jours qui ne précèdent aucune poussée, et le lecteur y verrait une cause.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

5 · TRAITEMENTS

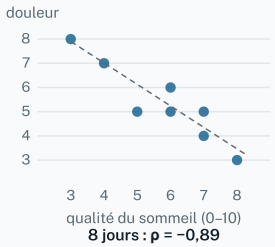
INDICATEUR	CALCUL
Types	**De fond** : pris chaque jour, coché d'office, la personne décoche une prise oubliée. **Au besoin** : nombre de prises noté, avec un maximum par jour prescrit. **Non précisé** : traitement ajouté sans description. Chaque changement de dose ferme une période de posologie et en ouvre une autre.
Jours pris	Jours avec au moins une prise (nombre de prises absent ou > 0).
Observance déclarée (fond)	`jours pris / (jours pris + jours explicitement marqués oubliés)` . Les jours sans entrée sont hors du calcul.
Prises (au besoin)	Somme des prises ; maximum en un jour, signalé s'il dépasse le maximum prescrit. Effets indésirables : chaque effet signalé, avec nombre de jours et dates extrêmes.
Soulagement (au besoin)	Décompte des prises par niveau ; en version courte, part des prises notées jugées « modérées ou importantes » : `(modéré + important) / prises notées` . Non demandé pour les traitements de fond.
Jours de médicament de secours	Jours avec au moins une prise d'un traitement « au besoin » ou « non précisé », sur les jours renseignés. Même calcul au sein de chaque poussée.

Limite propre à ces calculs : comme un traitement de fond est coché d'office, une prise oubliée mais non décochée compte comme prise, et l'observance déclarée peut donc être surestimée.

6 · FACTEURS ASSOCIÉS À LA DOULEUR (VERSION DÉTAILLÉE)

Corrélation de Spearman (ρ) entre un facteur et la douleur du **même jour**, sur les deux périodes réunies : c'est la corrélation de Pearson calculée sur les rangs, les ex æquo recevant leur rang moyen. Elle ne suppose ni droite ni loi normale et convient aux échelles 0–10. Un facteur n'est affiché qu'à partir de **14 paires** de valeurs, et pas si l'un des deux est constant.

Exemple. Sommeil (qualité) 4, 6, 6, 7, 8, 5, 3, 7 et douleur 7, 5, 6, 4, 3, 5, 8, 5 sur huit jours. Rangs du sommeil : 2, 4,5, 4,5, 6,5, 8, 3, 1, 6,5 ; rangs de la douleur : 7, 4, 6, 2, 1, 4, 8, 4. La corrélation de ces deux listes de rangs donne **ρ = −0,89** : les nuits meilleures vont avec une douleur plus basse, sur ces huit jours. Droite pointillée : simple repère visuel.



FACTEUR	VALEUR ASSOCIÉE À LA DOULEUR DU JOUR
Sommeil (qualité, durée)	Valeur saisie ce jour-là, qui décrit la nuit précédente. Le lien est dans les deux sens, plutôt sommeil → douleur[14].
Stress, fatigue	Valeur du jour. La fatigue est un co-symptôme, pas un facteur.
Activité de la veille	Activité du jour calendaire précédent (il faut une entrée ce jour-là). Trop comme trop peu d'activité sont associés à plus de douleur[15] : une corrélation monotone peut donc la manquer.
Actions positives	Nombre d'actions notées ce jour-là. Lien possible dans les deux sens.
Pression atmosphérique	Variation en hPa depuis le dernier jour renseigné. Littérature discordante[7][11][12][13].

Force. |ρ| < 0,1 : négligeable ; < 0,3 : faible ; < 0,5 : modérée ; au-delà : forte (libellés conventionnels, sans test, valeur p ni intervalle de confiance). **Comparaisons de médianes** (au moins 3 jours par groupe) : lendemain d'une journée très active (activité de la veille ≥ 8) ; au moins 2 actions positives contre aucune ; jours de règles contre les autres, si la personne les inclut.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

7 · AVANT ET APRÈS UN CHANGEMENT DE TRAITEMENT DE FOND

Nouveau dans la version 0.3.0 (les autres calculs sont inchangés depuis la 0.2.1, hors le tableau par jour de la semaine, ajouté en 0.4.0, section 3). Pour chaque début, changement de dose ou arrêt d'un traitement **de fond**, le rapport (les deux versions, pour la période et les 5 semaines qui la précèdent) et l'écran Tendances comparent le journal avant et après. C'est une description de deux périodes : elle ne dit pas si le traitement « marche ». Les traitements au besoin n'ont pas de comparaison : ce qu'ils font en est une mesure.

PARAMÈTRE	DÉFINITION
Périodes comparées	Date du changement : début ou nouvelle dose, son premier jour ; arrêt, le lendemain du dernier jour pris. **Avant** : les 28 jours qui précèdent. **Mise en place** : les 7 jours suivants, non comptés (un traitement de fond agit rarement dès le premier jour). **Après** : les 28 jours suivants. Il faut 14 jours renseignés de chaque côté, sinon aucun chiffre ; leur nombre (avant · après) est toujours affiché. Tant que « après » n'est pas écoulé, la comparaison est « en cours ».
Mesures	Douleur moyenne ; jours de poussée sur 28 ; prises au besoin par jour renseigné (une prise sans nombre compte pour une). Signalés dans « À savoir », jamais corrigés : un autre changement de traitement de fond sur la période, ou un changement fait pendant une poussée.

Lecture de la comparaison. La semaine de mise en place est écartée. En bas, la douleur moyenne avant et après est placée à côté de l'écart habituel du patient. Chiffres fictifs : ici la baisse sort de la bande, ce qui dit seulement qu'elle n'est pas ordinaire pour lui, pas que le traitement agit.



Écart habituel du patient

Le journal est découpé en périodes de 28 jours depuis le premier jour renseigné (14 jours renseignés au moins chacune, hors celles qui chevauchent la comparaison). L'écart habituel est le **80e centile** (type 7) des écarts absolus entre périodes consécutives, avec **au moins 6 paires**. Le rapport écrit « 8 écarts sur 10 entre deux périodes consécutives sont inférieurs à X points ».

Limites. Une comparaison par changement, sans test. Une amélioration peut suivre un traitement commencé au creux d'une période douloureuse (retour vers la moyenne), la météo, la saison ou un autre changement.

8 · OÙ LA MÉTHODE EST SOLIDE, OÙ ELLE L'EST MOINS

1. Solide

Statistiques usuelles, formules publiées ici et testées : 625 tests automatiques passent sur cette version, comparaisons avant et après un changement comprises.

Échelle numérique 0–10 validée, rappel sur 24 h, jours manquants jamais imputés.

2. Plus fragile

Définition des poussées, extrapolée et non consensuelle. Comparaisons avant et après un changement : sans test, exposé au retour vers la moyenne. Catégories légère, modérée, sévère conventionnelles. Échelles de fatigue, sommeil, humeur (et du § 11) non validées.

Sept corrélations lues sans correction des comparaisons multiples, sur des jours non indépendants.

Jours saisis après coup : rappel moins fiable, comptés dans le rapport mais jamais écartés.

3. Absent

Aucune validation clinique d'OUCH lui-même : pas de comparaison avec un instrument validé (BPI, par exemple), ni de poussées confirmées par des patients ou des soignants.

Les jours manquants ne sont pas forcément aléatoires : on remplit parfois moins les mauvais jours. Rien n'est vérifié par un soignant.

9 · CE QUE LE PATIENT A REMARQUÉ (RAPPORT)

Dans les deux versions du rapport, une rubrique reprend les pistes que le patient a **choisi de garder** pour la consultation (annexe, « Tendances : pistes »), recalculées sur les deux périodes du rapport avec la même règle. Chaque ligne donne la douleur moyenne et le nombre de jours des deux groupes comparés. S'y ajoutent les **essais d'une semaine** terminés dans ces périodes, quand chaque sorte de jours en compte au moins 2 ; le rapport rappelle que sept jours, c'est peu. Une piste gardée qui ne passe plus la règle sur les données du rapport n'y figure pas. Rien n'y est interprété : ce sont des observations du patient, non vérifiées, **sans lien de cause établi**. Limites : les pistes de Tendances sont lues sans correction des comparaisons multiples, sur des jours non indépendants, et le patient ne garde que celles qui lui parlent : c'est une sélection. Les actions des essais sont celles qu'il a notées lui-même (texte libre) ; OUCH n'en suggère aucune.

10 · OÙ LA DOULEUR EST RESSENTIE (RAPPORT ET TENDANCES)

INDICATEUR	CALCUL	PRÉCISIONS
Zones signalées	Part des jours renseignés où chaque zone est signalée, de la plus à la moins fréquente (un jour sans zone saisie n'en signale aucune) ; silhouette de face et de dos teintée (version détaillée).	25 zones : les 19 régions du WPI[16][17] avec le côté, plus tête, mains, pieds et pelvis. Les zones d'avant le côté (« Bras ») restent telles quelles.
Régions du WPI signalées	Régions du WPI (sur 19) signalées au moins un jour ; moyenne les jours où au moins une l'est ; jours de « douleur partout ».	Un décompte du déclaré, jour par jour : ni le WPI (semaine écoulée), ni un score, ni un critère de diagnostic. Tête, mains, pieds, pelvis, « partout » et zones anciennes n'en font pas partie.
Tendances : zones	Silhouette et décompte sur la période choisie. **Poussées** : zones des jours de poussée contre les autres jours (≥ 6 et ≥ 15 jours) ; une zone est nommée avec ≥ 3 jours de poussée et 25 points d'écart. **Semaines** : les 6 zones les plus signalées, sur 13 semaines.	Descriptif : les jours d'une même poussée ne sont pas indépendants, aucune cause suggérée. Seuils prudents, non sourcés ; la grille n'a pas de seuil.

DIX QUESTIONS POUR VOUS

1. La définition des poussées (au moins 3 jours à plus de 2 points ou 30 % au-dessus de la médiane des 28 jours) a-t-elle un sens pour vous ? Quel critère préféreriez-vous ?
2. Les catégories ≤ 3, 4–6, ≥ 7 vous servent-elles, ou lisez-vous l'évolution de la personne par rapport à elle-même ?
3. Une moyenne sur 7 jours et une période comparée à la précédente suffisent-elles, ou faut-il d'autres résumés ?
4. Les corrélations sont-elles utiles en consultation, ou risquent-elles d'être sur-interprétées ? Faut-il les retirer de la version pour le médecin traitant ?
5. Quels indicateurs utilisez-vous vraiment, et lesquels feriez-vous disparaître du rapport ?
6. Quelles données vous manquent aujourd'hui pour décider, qu'un carnet pourrait apporter ?
7. La comparaison avant et après un changement de traitement (28 jours avant, 7 jours non comptés, 28 jours après, avec l'écart habituel du patient) est-il un format utile ? Quelle durée choisiriez-vous ?
8. La rubrique « Ce que le patient a remarqué » (pistes gardées, essais d'une semaine) vous est-elle utile, ou risque-t-elle d'orienter la consultation vers une cause que rien n'établit ? Faut-il la retirer de la version pour le médecin traitant ?
9. Le découpage en 25 zones (les 19 régions du WPI avec le côté, plus tête, mains, pieds et pelvis) vous est-il utile ? Faudrait-il une intensité par zone, ou un autre découpage ?
10. Les libellés, les tranches et les profils par maladie des indicateurs du § 11 vous semblent-ils justes ? Quels points sensibles (selle, urines, fièvre) faudrait-il changer ou retirer ?

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

11 · AUTRES INDICATEURS NOTÉS (RAPPORT ET TENDANCES)

Ces indicateurs sont **facultatifs** et proposés à tous. Ils ont fait l'objet d'une **relecture rapide en octobre 2026** par un kinésithérapeute, une psychologue spécialisée dans la douleur et une médecin généraliste : ce n'est pas une validation, et une relecture plus approfondie reste à faire. Ce sont des échelles ou des réponses simples, **non validées**, et aucun nom de questionnaire n'apparaît dans l'application. Le rapport et la carte « Ce que tu as noté en plus » de Tendances les décrivent avec les mêmes phrases ; rien n'y est interprété ni comparé à une norme. **Un jour non renseigné n'est jamais compté comme « non »** : chaque part est calculée sur les jours où la question a reçu une réponse (« non » et « aucune » en sont une).

INDICATEUR	CALCUL	PRÉCISIONS
Raideur au réveil	Jours notés, jours par tranche (aucune, < 30 min, 30 min–1 h, 1–2 h, > 2 h), tranche notée le plus souvent (aucune en cas d'égalité), intensité moyenne de 0 à 10 si elle est notée.	Tranches propres à OUCH, calées sur des repères publiés pour la spondyloarthrite ; non validées.
Réveils à cause de la douleur, réveil reposé	Jours notés, jours avec au moins un réveil, moyenne par jour noté (« 3 fois ou plus » compte pour 3, ce qui sous-estime). Réveil reposé : jours par niveau (oui, assez, peu, pas du tout).	La douleur de nuit fait partie des signes décrits d'une douleur inflammatoire du dos[18] : OUCH décrit, il ne classe pas la douleur.
Gêne dans les gestes, spasmes	Moyenne par période, avec la période précédente, dans le tableau des symptômes ; « stable » sous 0,5 point d'écart. Les jours de sensibilité notés de 0 à 10 avant la 0.11 y figurent encore.	Échelles simples non validées. La gêne est un seul item, inspiré du fonctionnement physique, domaine recommandé[1] : ce n'est pas un questionnaire.
Sensibilité : ce qui gêne	Quatre cases (bruit, lumière, odeurs, toucher). Jours avec au moins une case cochée, sur les jours où la question a reçu une réponse (une liste vide, « rien ne gêne », en est une) ; pour chaque case, son nombre de jours.	Un ressenti déclaré, **compté en jours** : aucune intensité, aucun seuil, aucune comparaison. Liste propre à OUCH, non validée ; remplace, depuis la 0.11, le curseur de 0 à 10.
Articulations douloureuses ou gonflées	Jours avec « oui » sur les jours répondus ; les trois articulations les plus citées (poignet, main, coude, genou, cheville, pied, côté par côté).	Un **ressenti** déclaré, jamais un décompte d'examinateur. Liste propre à OUCH, indépendante des zones du § 10.
Règles, saignements hors règles, selle, urines	Jours par niveau d'abondance (aucune, traces, légères, abondantes) ; pour chaque case, jours avec « oui » sur les jours répondus.	Données sensibles, facultatives. Présélectionnées selon la maladie à l'accueil, décochables d'un tap. Aucun lien n'est fait au-delà de ce que la personne note.
Mal de tête (épisode)	Jours répondus, jours avec mal de tête, jours avec un traitement de crise ; durées (< 4 h, 4–24 h, > 24 h), jours d'aura, de nausées, de gêne à la lumière ou au bruit ; trois déclencheurs les plus cités (casse ignorée).	Les durées sont les nôtres, calées sur la fourchette de 4 à 72 h de la définition d'une crise. OUCH décrit une crise, il ne la classe pas.
Repère : céphalée par abus de médicaments	Une phrase redit la définition : mal de tête au moins 15 jours par mois, prise régulière de plus de 3 mois, d'au moins 15 jours par mois pour les antalgiques simples et d'au moins 10 jours pour les autres classes[19]. Dans le rapport seulement, et s'il y a au moins un jour de traitement de crise.	**Aucun calcul ni seuil appliqué.** Repères tels que la recommandation [19] les rapporte : la classification elle-même n'a pas pu être lue à la source. La case ne dit pas la classe du médicament.
Jambe, signes du jour, fièvre ou infection, nouveau symptôme	Jours par niveau de douleur de jambe (aucune, jusqu'au genou, sous le genou) ; jours avec au moins un signe coché et signes les plus cochés (cinq au plus) ; jours « oui » pour la fièvre ou l'infection et pour « nouveau symptôme depuis plus de 24 h ».	Le « nouveau symptôme » est une **déclaration** de la personne : ni poussée de la maladie, ni diagnostic, aucun algorithme ne le lit. La fièvre ou l'infection ne sont que du contexte.

12 · COMPARER, NOTER, PRÉPARER (0.10)

Ce que la version 0.10 ajoute. Tout est **descriptif** : aucune de ces lectures n'est un diagnostic, un score ni un conseil de traitement, et aucune n'est validée.

ÉCRAN	CALCUL	STATUT
Deux périodes comparées (Tendances et rapport)	Les mêmes mesures sur chaque période : douleur moyenne, jours à 7/10 ou plus, jours dans une poussée repérée (quand les poussées sont repérables), tranche de raideur au réveil la plus notée (si elle est suivie), jours notés. Il faut **au moins 7 jours notés de chaque côté**, et les deux périodes ne se chevauchent pas. Dans Tendances : les 30 derniers jours et les 30 d'avant, le temps écoulé depuis la dernière consultation et autant avant, ou deux périodes au choix. Dans le rapport : la période du rapport et la précédente de même durée, ou deux périodes au choix.	Description : rien n'y dit pourquoi les deux périodes diffèrent.
Écart habituel du patient	Des fenêtres consécutives de même durée (celle de la plus courte des deux périodes, entre 14 et 60 jours) sont découpées depuis le premier jour noté. Une fenêtre compte si au moins la moitié de ses jours (7 au minimum) sont notés. L'écart habituel est le `quantile 80 %` des écarts absolus de douleur moyenne entre deux fenêtres consécutives, **à partir de 6 paires** ; sinon rien n'est dit. L'écart entre les deux périodes est alors placé « dans » ou « au-delà » de cet écart habituel.	Même méthode que la section 7. Le 80 % est choisi par le concepteur ; les fenêtres sont juxtaposées et ignorent la tendance et la saison.
Périodes plus difficiles notées par le patient (Aujourd'hui, Journal, Tendances, rapport)	Le patient note lui-même le premier jour, ce qui a pu y contribuer (sommeil, stress, effort, météo, règles, infection, traitement) et un mot. La période se clôt quand il le dit, ou seule après 14 jours ; 50 au plus. **Aucun calcul** : des dates et une durée. Dans le rapport : un tableau à part et la mention « + n période(s) indiquée(s) par le patient » à côté des poussées repérées, **sans les additionner**. Une période en cours allège la saisie du jour, comme une poussée repérée.	Déclaratif : les facteurs sont ceux que le patient évoque, non mesurés, sans hypothèse de cause. Distinct de la définition des poussées (section 4).
Après les jours les plus actifs (Tendances seulement)	Si l'activité est suivie et notée sur au moins 30 jours : les jours actifs sont le cinquième supérieur des niveaux d'activité de la personne (`quantile 80 %`). Un jour est « plus difficile que d'habitude » quand sa douleur dépasse la **médiane des 28 jours précédents** (au moins 10 jours notés). On compte, parmi les jours actifs dont le lendemain est noté (au moins 5), ceux dont le lendemain est plus difficile, et on le compare à ce que donnerait le hasard : la part de jours plus difficiles sur tous les jours du carnet (au moins 20 jours), appliquée au même nombre de jours, avec la fourchette de la loi binomiale du **10e au 90e percentile**. La carte dit « ce que le hasard donne », « plus que » ou « moins que ».	Descriptif. L'activité et la douleur d'un jour sont notées ensemble : **aucune causalité** ; les jours sont traités comme indépendants, sans effet du jour de la semaine ni de la tendance. Seuils (20 %, 28 jours, 10e–90e percentile) choisis par le concepteur ; **textes à faire relire par un professionnel de santé**.
Aujourd'hui : le lendemain d'un gros jour	Un message discret dans la liste « Pour toi » si l'activité d'hier atteint le cinquième supérieur de celle des 90 derniers jours (au moins 20 jours notés) et vaut au moins 6/10. Une fois par jour, jamais pendant une période difficile ou une poussée ; coupé par le réglage « Suggestions ».	Aucun résultat présenté, aucune consigne : une phrase de soutien. Absent du rapport.
Ordonnance (Aujourd'hui, Réglages)	Une durée donnée par le patient (1 à 24 mois) à partir d'un jour, et un rappel 7 ou 14 jours avant la fin, puis pendant 14 jours après. **Rien n'est calculé à partir des prises** et aucun médicament n'y est lié.	Un rappel, ni conseil ni lien avec un traitement. Absent du rapport.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

13 · CE QUE LA VERSION 0.11 CHANGE DANS LE RAPPORT

La première page des deux rapports est réorganisée. Tout reste **descriptif** : rien n'y est un diagnostic, un score ni un conseil de traitement, et rien n'y est validé.

ÉLÉMENT	CALCUL	STATUT
Phrase « En bref » (page 1)	Une phrase construite avec **les mêmes chiffres que les tuiles** placées juste dessous : « Douleur moyenne de *X*/10 » ; si une période précédente existe et que sa moyenne est supérieure à 0, « en baisse », « en hausse » ou « stable » de *P* %, avec *P* = |moy. période − moy. précédente| / moy. précédente, arrondi au pour cent (« stable » sous 0,2 point d'écart, comme la flèche) ; puis le nombre de jours à douleur sévère (≥ 7), et, si les poussées sont repérables et qu'il y en a, leur nombre et celui de leurs jours.	Elle ne peut pas dire autre chose que les tuiles. Elle décrit, elle ne conclut pas ; le repère de 30 % n'y figure pas (voir « À retenir »).
Répartition des jours, comparée	Les parts de jours ≤ 3, 4–6 et ≥ 7 (§ 3) pour la période et pour la précédente, en deux barres l'une sous l'autre. Pour chaque catégorie, l'**écart en points de pourcentage** entre les deux parts **arrondies au pour cent** telles qu'elles sont écrites (34 % contre 25 % : +9 points), pour que les chiffres de la page s'additionnent. Sans période précédente, une seule barre et aucun écart.	Flèche verte si le changement va dans le sens favorable (plus de jours légers, moins de jours sévères), orange sinon ; grise pour un écart nul et pour les jours modérés, qui n'ont pas de « bon » sens. Description : ni test, ni seuil.
Flèches de tendance (tuiles)	Le sens du changement depuis la période précédente, pour la douleur moyenne et la variabilité (0–10), la part de jours sévères, la part de jours légers, la part de jours de poussée et la durée de sommeil. Le changement compte à partir d'un **écart de 0,2 point** (échelles 0–10), de **3 points de pourcentage** (parts de jours) ou de **0,25 heure** (sommeil) ; en dessous, la flèche est un trait gris.	Le sens seulement : ni l'ampleur (le chiffre d'avant est écrit à côté), ni le fait que l'écart dépasse la variation habituelle du patient. Vert : le sens favorable (douleur, jours sévères et poussées en baisse ; jours légers et sommeil en hausse) ; orange : l'inverse. Seuils fixés par le concepteur.
Frise « Ce qui s'est passé » (rapports et Tendances)	Ce qui touche la période, du plus récent au plus ancien, par jour de début : les poussées repérées (§ 4), les périodes que le patient a marquées lui-même, les débuts, changements de dose et arrêts de traitement (§ 7), les essais d'une semaine, et les rendez-vous qui ont eu lieu (jour, type, nom du soignant ; jamais la note). Un même jour : poussée, période marquée, essai, traitement, puis rendez-vous.	Une liste datée : rien n'y est relié ni interprété. Un rendez-vous placé près d'un changement de dose ne dit pas que l'un a décidé l'autre. Seuls les 6 derniers rendez-vous chez le médecin traitant et les 2 derniers au centre douleur sont gardés.

Ce qui n'est pas calculé

Le sommaire de la page 1 donne la page de chaque section, mesurée sur les pages composées. Les textes d'orientation du rapport (parties numérotées du rapport pour le centre douleur) ne contiennent aucun calcul. La durée annoncée au patient (3 à 5 pages, 6 à 10 pages) est une fourchette, pas une mesure.

14 · DEUX LECTURES HORS RAPPORT

Fiche pour un soignant. Aucun calcul clinique : des repères **propres à OUCH** sur les 90 derniers jours, à partir de 14 jours notés. La douleur habituelle est la moitié centrale des niveaux notés (quartiles 25 % et 75 % , arrondis) ; une zone est citée si elle est signalée un jour sur cinq, une action si elle a été notée comme ayant aidé 3 jours. Le reste est repris tel que le patient l'a déclaré ou tapé.

Prévision de la pression (facultative, éteinte par défaut). Une baisse prévue demain d'au moins **5 hPa** (repère d'OUCH) ; le carnet doit offrir, sur 180 jours, **30 jours** avec la pression et **5 jours de baisse**. La ligne n'apparaît que si les jours de baisse plus difficiles que la médiane des 28 jours précédents dépassent la bande du hasard (10 %–90 %) ; elle dit « ça ne dit pas ce que sera ta journée » : les liens sont modestes et variables[7][11–13].

ANNEXE · CE QUE L'APPLICATION MONTRE À LA PERSONNE, HORS RAPPORT

ÉCRAN	CALCUL	STATUT
Tendances : pistes	Sommeil, stress, activité de la veille et chaque action notée : au moins 14 jours, corrélation de Spearman (section 6) d'au moins $\max(0{,}3\ ;\ 2/\sqrt{n})$, deux groupes d'au moins 4 jours et un point d'écart de douleur moyenne. Trois pistes au plus.	Même seuil que le rapport ; 4 jours et 1 point : choix de lisibilité, non sourcés. Comparaisons multiples non corrigées : une fausse piste est possible.
Pistes : réponses du patient	« À noter pour ma consultation » garde la piste, « Pas vraiment » la range ; elle revient si l'écart gagne un point, si les jours doublent ou si elle change de sens.	Des préférences : seules les pistes gardées vont dans le rapport (section 9).
Aujourd'hui : « pour toi », point	Une ligne ouvre la liste de ce qui attend (pistes, phrase du dimanche, essais, invitation) ; « Plus tard » éloigne un message de 7 jours, deux fois au plus ; rien en poussée.	Affichage : aucun calcul. « Suggestions » coupe tout.
Ta semaine en une phrase	Le dimanche, si au moins 5 jours sont notés et que les 3 jours les plus doux ont en commun une action (sur un autre jour au plus) ou une nuit d'au moins 7 h. Ni égalité ni poussée.	Descriptif, sur trois jours : sans test.
Essai d'une semaine	Après « Oui » sur une piste d'action : 7 jours, douleur moyenne avec et sans l'action (au moins 2 jours de chaque sorte). L'action est celle du patient, ou la marche courte de la carte « Bouger ».	Description de sept jours (« c'est peu pour conclure ») : ni test ni contrôle du reste.
Tendances : jour de la semaine	Meilleur et pire jours, si chaque jour de la semaine compte ≥ 4 jours et que l'un des deux sort de la bande (section 3) ; sinon, une phrase dit que les jours se ressemblent.	Descriptif.
Tendances : avant et après un changement	Même calcul qu'en section 7, plus le sommeil et les effets signalés ; chaque mesure « dans » ou « au-delà » de l'écart habituel.	Description : elle ne dit pas si le traitement « marche ». Remplace l'ancienne comparaison sur 2 semaines.
Aujourd'hui, les jours de poussée	Douleur en onze cases à toucher (0 à 10), un point de moins / de plus pour corriger ; rien de présélectionné.	Même échelle : entrées et rapport inchangés. Aucune source sur l'effet de ce mode de saisie.
Météo du jour (carte à partager)	Score $0{,}60 \times \text{douleur} + 0{,}25 \times \text{fatigue} + 0{,}15 \times \text{brouillard mental}$, renormalisé si l'un manque. Cinq niveaux : < 1,5, < 3,5, < 5,5, < 7,5, ≥ 7,5.	**Pondérations choisies par le concepteur, non validées.** Image à partager, absente du rapport.
Proposition de noter hier	Veille sans douleur notée, avant-veille avec : une ligne de la liste, jamais en poussée, coupée par « Suggestions »[6][22].	Aucune suggestion extérieure ; les deux sont désactivables.
Carte « ces derniers jours ont été plus durs »	Affichée une fois par poussée en cours à la veille, avec ce que la personne a noté comme aidant lors de ses poussées précédentes. Pendant la poussée, la saisie se réduit à la douleur, le reste sur demande.	

ANNEXE (SUITE) · INDICATEURS PROPOSÉS ET RENDEZ-VOUS

ÉCRAN	CALCUL	STATUT
Accueil et Réglages : indicateurs proposés	Un catalogue relie chaque indicateur aux maladies déclarées : recommandé, suggéré, ou au choix. Union des profils de toutes les maladies cochées (« diagnostiquée » ou « suspectée » : même profil) ; plafond de 7 mesures visibles, douleur comprise. Au-delà, ce qui définit une maladie (épisode de migraine, règles…) passe avant les mesures communes, puis l'ordre de priorité. Sans maladie, ou « autre » seule : douleur, fatigue, sommeil, humeur, zones, médicaments, notes.	**Profils proposés par le concepteur**, d'après les sources citées au § 11 : à faire relire. C'est un tri, pas une prescription : aucun indicateur n'est inaccessible.
Accueil : ce qui est coché	Au premier passage seulement, les recommandés remplacent les onze facteurs cochés d'office. Revenir sur l'étape, relancer l'accueil ou changer de maladie ensuite ne modifie aucun choix : ce qui devient recommandé est montré décoché.	Réglage, aucun calcul sur les données. Le suivi du cycle s'active d'emblée avec l'endométriose.
Rhumatisme psoriasique	Profil d'indicateurs : le plus fort des deux niveaux de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondyloarthrite, pour chaque indicateur.	Aucune source propre n'a été lue pour lui. Réservé à l'accès anticipé.
Invitation (utilisateurs existants)	Un message de la liste « Pour toi » quand des indicateurs recommandés ou suggérés ne sont pas suivis. Jamais pendant une poussée. « Plus tard » le repousse de 7 jours ; le deuxième est le dernier. « Ajouter » n'ajoute que ce qui est coché et ne retire rien.	Affichage et préférences : aucun calcul de plus.
Page du jour : mots de reconnaissance	Trois messages, sans score ni série : une phrase à la fin d'un essai d'une semaine (si l'action a été notée au moins un jour) ; « Retour au calme » dans les 7 jours après une poussée terminée dont le retour au niveau habituel est connu (≥ 1 jour), avec ce nombre de jours ; et, les 7 premiers jours du mois, un résumé du mois écoulé (≥ 10 jours notés, ≥ 2 lignes) : essais menés, semaine de sept jours à partir du 1er la plus douce (≥ 5 jours notés, deux semaines comparables au moins), jours moyens de retour au niveau habituel après les poussées. Jamais pendant une poussée ; « Merci » les ferme pour de bon ; ils suivent le réglage « Suggestions ».	Descriptif, sans seuil de bien-être ni comparaison avec d'autres personnes. Absents du rapport.
Tendances : « Ce que tu as noté en plus »	Les phrases du § 11 sur la période choisie, une ligne par indicateur ; la carte n'apparaît que si un jour en contient un. Sans le repère sur les médicaments de crise, qui ne figure que dans le rapport.	Descriptif, sans seuil ni comparaison.
Rendez-vous, questions et note (Aujourd'hui, Tendances, rapport)	Le patient note la date, ses questions, ce dont il veut parler en priorité, puis, après le rendez-vous, une note sur ce qui a été dit. **Aucun calcul.** Dans le rapport : la liste « Ce que le patient souhaite aborder », la note (le patient peut la laisser de côté), et la période du rapport part par défaut de la date du dernier rendez-vous. La feuille rappelle aussi, depuis ce rendez-vous, la douleur moyenne, les périodes difficiles et les changements de traitement.	Texte libre du patient, repris tel quel. Les chiffres de rappel sont ceux des sections 3, 4 et 7.

RÉFÉRENCES, ET CE QUE CHACUNE APPORTE

Chaque résumé reprend la conclusion principale de l'étude, d'après son résumé officiel (PubMed) ; c'est le même texte que dans la section « Sources scientifiques » de l'application. Ces études portent sur des groupes de patients : elles n'établissent rien de certain pour une personne donnée.

1. Dworkin RH, Turk DC, Farrar JT, et al. Core outcome measures for chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. *Pain*. 2005;113(1-2):9-19. PMID 15621359.

   Ce que dit l'étude. Consensus d'experts (IMMPACT) sur les mesures à retenir dans les essais cliniques sur la douleur chronique : l'intensité de la douleur, notée sur une échelle numérique de 0 à 10, en fait partie, avec le fonctionnement, l'humeur et l'impression globale d'amélioration. **Dans OUCH.** La douleur est notée chaque jour de 0 à 10, comme dans les essais cliniques, ce qui rend les chiffres lisibles par un soignant.

2. Farrar JT, Young JP Jr, LaMoreaux L, Werth JL, Poole MR. Clinical importance of changes in chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale. *Pain*. 2001;94(2):149-158. PMID 11690728.

   Ce que dit l'étude. Sur 2 724 patients de 10 essais cliniques, une baisse d'environ 2 points, ou d'environ 30 %, sur l'échelle 0-10 correspond en moyenne à une amélioration jugée importante par le patient. Il faut une baisse plus forte quand la douleur de départ est élevée. **Dans OUCH.** Le rapport indique si la variation de la douleur atteint ce seuil de 30 %. Le même repère (2 points ou 30 %) sert à repérer les poussées, comme une hausse : c'est une extrapolation, établie pour des baisses. C'est une moyenne de groupe : elle ne dit pas ce qui compte pour la personne.

3. Haute Autorité de santé. Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l'évaluer et orienter le patient. Recommandations professionnelles, décembre 2008.

   Ce que dit l'étude. Recommandation française qui définit le syndrome douloureux chronique (douleur persistante ou récurrente, avec retentissement fonctionnel) et décrit comment le reconnaître, l'évaluer et orienter le patient. **Dans OUCH.** Référence française citée dans le rapport pour l'évaluation de la douleur chronique.

4. Dworkin RH, Turk DC, Wyrwich KW, et al. Interpreting the clinical importance of treatment outcomes in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. *J Pain*. 2008;9(2):105-121. PMID 18055266.

   Ce que dit l'étude. Consensus de 40 participants (universités, agences, patients, industrie) sur l'interprétation des résultats : au moins deux méthodes sont conseillées, et des repères provisoires (environ 30 % de baisse : modérée ; environ 50 % : importante) sont proposés. **Dans OUCH.** Le rapport qualifie une baisse de 30 % de modérément pertinente et de 50 % d'importante. Ces repères sont conçus pour des groupes de patients, pas pour un individu.

5. Boonstra AM, Stewart RE, Köke AJA, et al. Cut-off points for mild, moderate, and severe pain on the numeric rating scale for pain in patients with chronic musculoskeletal pain. *Front Psychol*. 2016;7:1466. PMID 27746750.

   Ce que dit l'étude. Sur 2 854 patients douloureux chroniques, les seuils dépendent du retentissement sur le quotidien : en moyenne, léger ≤ 5, modéré 6-7, sévère ≥ 8 ; chez ceux qui dramatisent peu, léger ≤ 3, modéré 4-6, sévère ≥ 7. **Dans OUCH.** OUCH utilise léger ≤ 3, modéré 4–6, sévère ≥ 7, des seuils conventionnels qui correspondent à ce second cas. Ce sont des repères, pas un diagnostic.

6. Broderick JE, Schwartz JE, Vikingstad G, et al. The accuracy of pain and fatigue items across different reporting periods. *Pain*. 2008;139(1):146-157. PMID 18455312.

   Ce que dit l'étude. Sur 83 patients suivis par journal électronique, la douleur rappelée est gonflée par rapport aux notes prises au fil de la journée. Le rappel de la veille reste fidèle, mais la mémoire se dégrade au-delà de quelques jours. **Dans OUCH.** OUCH fait noter la journée écoulée, jour par jour, plutôt que de résumer la semaine de mémoire.

7. Dixon WG, Beukenhorst AL, Yimer BB, et al. How the weather affects the pain of citizen scientists using a smartphone app. *NPJ Digit Med*. 2019;2:105. PMID 31667359.

   Ce que dit l'étude. « Cloudy with a Chance of Pain » : 2 658 patients ont noté leur douleur chaque jour pendant 15 mois. Des liens existent avec l'humidité, la pression atmosphérique et le vent, mais ils sont modestes. **Dans OUCH.** OUCH enregistre la météo du jour pour que la personne puisse voir si elle compte pour elle, sans présenter le lien comme établi.

8. Salaffi F, Stancati A, Silvestri CA, Ciapetti A, Grassi W. Minimal clinically important changes in chronic musculoskeletal pain intensity measured on a numerical rating scale. *Eur J Pain*. 2004;8(4):283-291. PMID 15207508.

   Ce que dit l'étude. Sur 825 patients, une baisse d'un point (15 %) est la plus petite différence perceptible ; une baisse de 2 points (33 %) correspond à « beaucoup mieux ». Il faut une baisse plus forte quand la douleur de départ est élevée. **Dans OUCH.** Confirme le repère de 2 points ou 30 % utilisé par le rapport.

9. Diener HC, Kropp P, Dresler T, Evers S, Förderreuther S, Gaul C, Holle-Lee D, May A, Niederberger U, Moll S, Schankin C, Lampl C. Management of medication overuse (MO) and medication overuse headache (MOH) S1 guideline. *Neurol Res Pract*. 2022;4(1):37. PMID 36031642.

   Ce que dit l'étude. Recommandation de sociétés allemande, autrichienne et suisse de neurologie. Elle rappelle la définition de la céphalée par abus de médicaments de la classification internationale des céphalées : un mal de tête au moins 15 jours par mois chez une personne qui a déjà une maladie céphalalgique, et une prise régulière d'un traitement de crise depuis plus de 3 mois, d'au moins 15 jours par mois pour les antalgiques simples et d'au moins 10 jours par mois pour les associations d'antalgiques, les triptans, les dérivés de l'ergot et les opioïdes. **Dans OUCH.** Pour qui note des jours de traitement de crise, le rapport redit ces repères dans une phrase, avec leur source, à côté du décompte. OUCH ne connaît pas la classe du médicament (c'est une case cochée), ne calcule rien et ne conclut pas : seul un médecin peut dire qu'une personne est concernée. La classification elle-même n'a pas pu être lue à la source ; ce sont les repères tels que cette recommandation les rapporte.

SUITE DES RÉFÉRENCES

9. Ostelo RWJG, Deyo RA, Stratford P, et al. Interpreting change scores for pain and functional status in low back pain: towards international consensus regarding minimal important change. *Spine*. 2008;33(1):90-94. PMID 18165753.

   Ce que dit l'étude. Consensus d'experts pour la lombalgie : une variation de 2 points sur l'échelle 0-10 est un changement minimal important, et une amélioration de 30 % est un seuil utile quelle que soit l'échelle. **Dans OUCH.** Confirme, par un autre chemin, le repère de 2 points ou 30 %.

10. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain. *Arthritis Care Res*. 2011;63(S11):S240-S252. PMID 22588748.

    Ce que dit l'étude. Revue des outils de mesure de la douleur de l'adulte, dont l'échelle numérique et l'échelle visuelle analogique, et de leurs qualités de mesure. **Dans OUCH.** Fait partie des sources qui justifient l'échelle numérique 0-10 pour noter la douleur.

11. Beukenhorst AL, Schultz DM, McBeth J, Sergeant JC, Dixon WG. Are weather conditions associated with chronic musculoskeletal pain? Review of results and methodologies. *Pain*. 2020;161(4):668-683. PMID 32195783.

    Ce que dit l'étude. Revue de 43 études : deux sur trois trouvent un lien entre météo et douleur, mais dans des sens variables, souvent sur de petits groupes suivis moins d'un mois. Les auteurs demandent des études plus grandes et plus longues. **Dans OUCH.** C'est pourquoi le lien avec la pression atmosphérique est présenté comme « littérature discordante » dans le rapport.

12. Smedslund G, Hagen KB. Does rain really cause pain? A systematic review of the associations between weather factors and severity of pain in people with rheumatoid arthritis. *Eur J Pain*. 2011;15(1):5-10. PMID 20570193.

    Ce que dit l'étude. Revue de 9 études dans la polyarthrite rhumatoïde : en moyenne, le lien entre douleur et température, humidité ou pression est proche de zéro, mais moins d'un patient sur quatre y réagit individuellement. **Dans OUCH.** La réaction à la météo varie d'une personne à l'autre : OUCH regarde les données propres à la personne plutôt que la moyenne.

13. Steffens D, Maher CG, Li Q, et al. Effect of weather on back pain: results from a case-crossover study. *Arthritis Care Res*. 2014;66(12):1867-1872. PMID 25044376.

    Ce que dit l'étude. Sur 993 patients, la température, l'humidité, la pression et la pluie n'augmentent pas le risque de lombalgie aiguë. Le vent fort l'augmente légèrement, sans importance clinique. **Dans OUCH.** Autre raison de ne présenter le lien météo-douleur que comme une piste à discuter.

14. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. *J Pain*. 2013;14(12):1539-1552. PMID 24290442.

    Ce que dit l'étude. Revue : les troubles du sommeil prédisent l'apparition et l'aggravation de la douleur chronique, et prédisent plus fortement la douleur que la douleur ne prédit le sommeil. Le lien va toutefois dans les deux sens. **Dans OUCH.** Le rapport associe la douleur au sommeil de la nuit précédente, avec la mention d'un lien dans les deux sens.

15. Andrews NE, Strong J, Meredith PJ. Activity pacing, avoidance, endurance, and associations with patient functioning in chronic pain: a systematic review and meta-analysis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2012;93(11):2109-2121. PMID 22728699.

    Ce que dit l'étude. Revue de 41 études : éviter l'activité et la pousser jusqu'à la douleur forte sont tous deux associés à plus de douleur et de handicap. Le sens de la causalité n'est pas établi. **Dans OUCH.** Le rapport compare la douleur du lendemain d'une journée très active, avec la mention que trop comme trop peu d'activité sont associés à plus de douleur.

16. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Katz RS, Mease P, Russell AS, Russell IJ, Winfield JB, Yunus MB. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. *Arthritis Care Res*. 2010;62(5):600-610. PMID 20461783.

    Ce que dit l'étude. Critères préliminaires de l'American College of Rheumatology pour la fibromyalgie, qui n'exigent plus l'examen des points douloureux. Ils combinent un index de douleur diffuse (WPI), le nombre de régions du corps, sur 19, où la personne a eu mal, et une échelle de sévérité des symptômes. **Dans OUCH.** Les zones de « Où as-tu mal ? » reprennent les 19 régions du WPI, avec le côté gauche ou droit, plus la tête, les mains et les pieds. OUCH ne calcule pas le WPI, qui porte sur la semaine écoulée et sert au médecin : il compte, jour par jour, ce que la personne signale.

17. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Häuser W, Katz RL, Mease PJ, Russell AS, Russell IJ, Walitt B. 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. *Semin Arthritis Rheum*. 2016;46(3):319-329. PMID 27916278.

    Ce que dit l'étude. Révision de ces critères, après examen de 14 études de validation. Le WPI et ses 19 régions sont gardés, et la douleur généralisée suppose une douleur dans au moins 4 des 5 grandes régions du corps (mâchoire, poitrine et ventre exclus). **Dans OUCH.** Même découpage du corps. Le rapport indique combien de ces régions sont signalées dans la période, comme un simple décompte. OUCH n'applique ni ces critères ni la définition de la douleur généralisée : seul un médecin pose un diagnostic.

18. Sieper J, van der Heijde D, Landewé R, Brandt J, Burgos-Vagas R, Collantes-Estevez E, Dijkmans B, Dougados M, Khan MA, Leirisalo-Repo M, van der Linden S, Maksymowych WP, Mielants H, Olivieri I, Rudwaleit M. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS). *Ann Rheum Dis*. 2009;68(6):784-788. PMID 19147614.

    Ce que dit l'étude. Treize rhumatologues experts ont examiné 20 personnes ayant mal au dos. Cinq signes pèsent le plus dans leur jugement d'une douleur inflammatoire : le soulagement par l'exercice, la douleur nocturne, un début progressif, un début avant 40 ans et l'absence de soulagement par le repos. Avec au moins quatre signes sur cinq, la sensibilité était de 77,0 % et la spécificité de 91,7 % dans ce groupe, puis de 79,6 % et 72,4 % dans un groupe de contrôle de 648 personnes. **Dans OUCH.** Elle soutient les « réveils à cause de la douleur » et « ce qui a aidé » (mouvement ou repos). OUCH décrit, il ne classe pas la douleur et ne compte aucun critère : seul un médecin pose un diagnostic.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

SUITE DES RÉFÉRENCES

20. Broderick JE, Schwartz JE, Schneider S, Stone AA. Can end-of-day reports replace momentary assessment of pain and fatigue? *J Pain*. 2009;10(3):274-281. PMID 19070550.

    Ce que dit l'étude. Sur 105 patients suivis en rhumatologie, la note du soir pour toute la journée est très proche de la moyenne de plusieurs notes prises dans la journée (r = 0,90 à 0,92 pour la douleur, plus bas pour la fatigue). **Dans OUCH.** Une seule note le soir suffit pour le niveau moyen du jour.

21. Schneider S, Stone AA, Schwartz JE, Broderick JE. Peak and end effects in patients' daily recall of pain and fatigue: a within-subjects analysis. *J Pain*. 2011;12(2):228-235. PMID 20817615.

    Ce que dit l'étude. Résumer sa journée de mémoire donne un peu plus de poids au moment le plus fort et à la fin de la journée : effet faible pour la douleur, nul pour la fatigue. **Dans OUCH.** L'écran précise « sur toute ta journée, pas seulement maintenant ».

22. Marty M, Rozenberg S, Legout V, et al. Influence of time, activities, and memory on the assessment of chronic low back pain intensity. *Spine*. 2009;34(15):1604-1609. PMID 19564771.

    Ce que dit l'étude. Sur 194 patients lombalgiques suivis 29 jours : la note du soir pour la journée est exacte, mais la douleur rappelée 24 ou 48 h après ne l'est pas, et celle rappelée sur 7 ou 28 jours suit surtout la douleur du jour de la réponse. **Dans OUCH.** Raison de noter le soir ou le lendemain matin ; plus réservée que [6] sur la veille, d'où le seuil de deux jours dans le rapport.

23. Carlozzi NE, Schilling S, Freedman J, Kalpakjian CZ, Kratz AL. The reliability of end of day and ecological momentary assessments of pain and pain interference in individuals with spinal cord injury. *Qual Life Res*. 2018;27(11):3003-3012. PMID 30073468.

    Ce que dit l'étude. Suivis 7 jours, le moment des mesures (matin, midi, soir) ne change pas la fiabilité estimée de la douleur ; c'est leur nombre qui compte. **Dans OUCH.** Pas d'heure idéale démontrée : le rappel se règle librement.

ANNEXE (FIN) · TROIS AJOUTS DE LA VERSION 0.12, HORS RAPPORT

Ces trois éléments sont apparus après la rédaction des sections ci-dessus ; ils n'entrent dans aucun calcul du rapport.

ÉCRAN	CALCUL	STATUT
Aujourd'hui : « Tes prises »	Au moins 3 doses marquées « oubliées » sur un traitement de fond en 14 jours ; seules les doses marquées comptent. Rien en poussée.	Seuil de 3 **propre à OUCH**, non clinique. Renvoie au médecin ou au pharmacien.
Aujourd'hui : « Bouger, ce que disent les études »	Une fois, pour les maladies suivies qui ont une source lue : une phrase et sa source (Réglages › Sources scientifiques, n° 24 à 31) ; propose une marche courte à essayer une semaine.	Aucun calcul ; **aucune validation propre à OUCH**. Renvoie au kiné ou au médecin.
Onglet Soulager	Respiration 4 s / 6 s, relâchement, geste doux, plan et gestes écrits par la personne. Rien n'est calculé ni enregistré.	Rythme et textes **choisis par le concepteur** ; preuves sur la douleur faibles : rien n'est promis.

Logiciel libre, licence CeCILL v2.1